

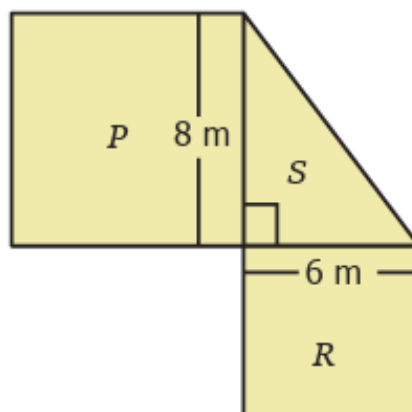
## Preguntas Tipo Saber 11

Ángulos, triángulos y relaciones trigonométricas

### Pregunta 1

---

La siguiente figura está compuesta por los cuadrados  $P$  y  $R$  y el triángulo rectángulo  $S$ .



Si el área del cuadrado  $R$  es  $36\text{ m}^2$  y el área del cuadrado  $P$  es  $64\text{ m}^2$ , ¿cuál es el área total de la figura?

- A.  $48\text{ m}^2$
- B.  $100\text{ m}^2$
- C.  $124\text{ m}^2$
- D.  $148\text{ m}^2$

## Pregunta 2

---

Un trapecio isósceles es un cuadrilátero que tiene un solo par de lados paralelos y los otros dos de igual medida.

En un plano cartesiano se dibuja un trapecio isósceles de modo que el eje  $y$  divide al trapecio en dos figuras iguales. Si las coordenadas de dos de los vértices del trapecio son  $(-4, 2)$  y  $(-2, 8)$ , ¿cuáles son las coordenadas de los otros dos vértices?

- A.  $(8, 2)$  y  $(2, 4)$ .
- B.  $(2, 8)$  y  $(4, 2)$ .
- C.  $(-2, -4)$  y  $(-8, -2)$ .
- D.  $(-4, -2)$  y  $(-2, -8)$ .

## Pregunta 3

---

Un terreno con forma triangular se debe encerrar, cumpliendo con los siguientes requerimientos:

- **Requerimiento 1:** Uno de sus ángulos interiores debe ser de  $90^\circ$ .
- **Requerimiento 2:** Dos lados deben medir 7 metros y el otro debe medir 18 metros.
- **Requerimiento 3:** Uno de sus ángulos interiores debe ser menor que  $45^\circ$ .
- **Requerimiento 4:** La suma de sus ángulos interiores debe ser de  $180^\circ$ .

¿Cuál de los requerimientos es imposible de cumplir?

- A. Requerimiento 1.
- B. Requerimiento 2.
- C. Requerimiento 3.
- D. Requerimiento 4.

#### Pregunta 4

---

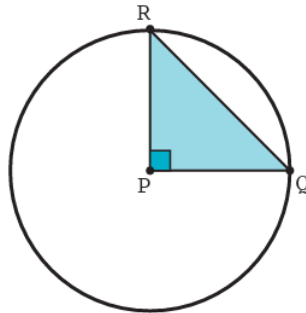
Sobre una circunferencia de centro  $O$  se localizan dos puntos  $P$  y  $P'$  diferentes. De las siguientes opciones, ¿cuál figura **NO** puede resultar al unir entre sí los tres puntos  $P$ ,  $P'$  y  $O$ ?

- A. Un triángulo isósceles.
- B. Un radio de la circunferencia.
- C. Un triángulo equilátero.
- D. Un diámetro de la circunferencia.

#### Pregunta 5

---

A un estudiante se le pide construir un triángulo isósceles dentro de una circunferencia. Para ello, el estudiante hace la construcción que se muestra en la figura, donde el punto  $P$  es el centro de la circunferencia.



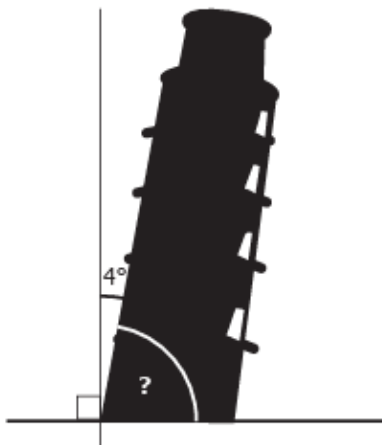
Con base en la construcción, ¿qué condición es **necesaria** para que el triángulo sea isósceles?

- A. Que el lado  $\overline{RQ}$  mida diferente que los otros lados.
- B. Que el  $\angle QPR$  sea un ángulo recto.
- C. Que el  $\angle PQR$  sea un ángulo recto.
- D. Que los lados  $\overline{PQ}$  y  $\overline{PR}$  sean radios de la circunferencia.

### Pregunta 6

---

Con respecto a la vertical, la torre se ha inclinado  $4^\circ$ , como se muestra en la gráfica.



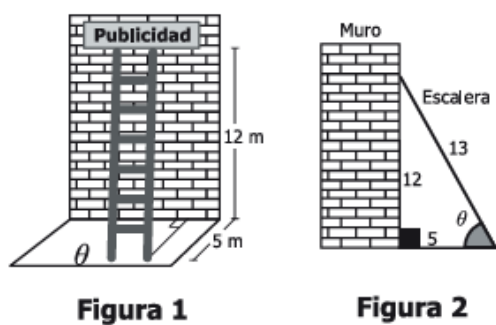
¿Cuánto mide el otro ángulo?

- A.**  $4^\circ$
- B.**  $14^\circ$
- C.**  $86^\circ$
- D.**  $90^\circ$

## Pregunta 7

---

Para fijar un aviso publicitario se coloca sobre un muro una escalera a 12 metros del suelo (ver figura 1). Las figuras, además, muestran la situación y algunas de las medidas involucradas.



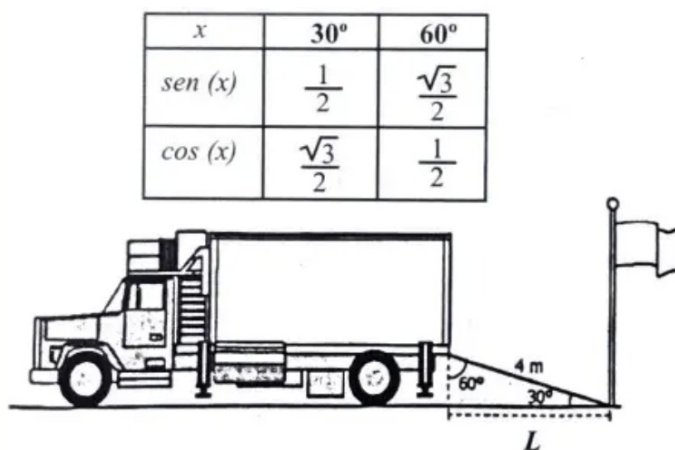
¿Cuál es el coseno del ángulo que forman el suelo y la escalera?

- A.  $\frac{12}{13}$
- B.  $\frac{12}{5}$
- C.  $\frac{5}{13}$
- D.  $\frac{13}{5}$

## Pregunta 8

---

3. Para descargar y pesar apropiadamente la mercancía en una fábrica de alimentos, un camión debe desplegar una rampa de 4 metros de larga, de manera que esa forma un ángulo de  $30^\circ$  con la superficie del suelo. Una bandera señala el punto en donde debe estar el extremo de la rampa, como se muestra en la figura



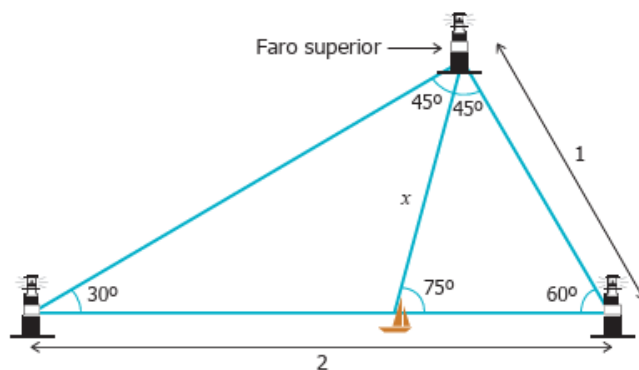
¿Cuál es la distancia  $L$ , en metros, que debe separar el camión de la bandera para realizar apropiadamente la descarga de mercancía en esta fábrica?

- A.  $2m$
- B.  $\frac{1}{8}m$
- C.  $2\sqrt{3}m$
- D.  $\frac{\sqrt{3}}{8}m$

### Pregunta 9

---

Un barco navega entre dos faros, ubicados en la parte inferior de la figura.



En el instante en que el ángulo formado entre el barco, el faro superior y cualquiera de los otros faros es de  $45^\circ$ , ¿cuál es la distancia  $x$  entre el faro superior y el barco?

A.  $x = \frac{2 \operatorname{sen}(30^\circ)}{\operatorname{sen}(45^\circ)}$

B.  $x = \frac{2 \operatorname{sen}(60^\circ)}{\operatorname{sen}(45^\circ)}$

C.  $x = \frac{\operatorname{sen}(60^\circ)}{\operatorname{sen}(75^\circ)}$

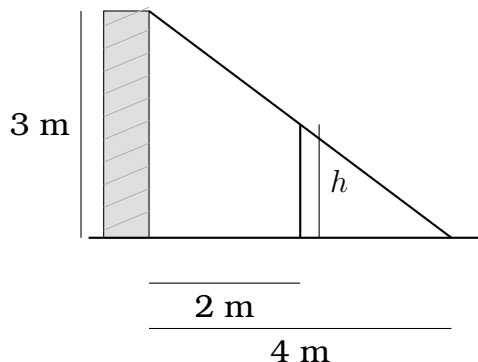
D.  $x = \frac{\operatorname{sen}(30^\circ)}{\operatorname{sen}(60^\circ)}$

### Pregunta 10

---

Una persona construyó una rampa, como se muestra en la figura, pero se necesita un refuerzo para evitar que se parta. Para esto, a 2m del muro, se va a construir una columna que fortalezca la estructura.

¿Cuál de los siguientes procedimientos permite calcular la altura  $h$  que debe tener la columna?



- A.** Paso 1. Dividir 2 m entre 4 m, obteniendo 0,5.  
Paso 2. Dividir 3 m entre el valor calculado en el paso 1.
- B.** Paso 1. Dividir 4 m entre 2 m, obteniendo 0,5.  
Paso 2. Multiplicar 3 m por el valor calculado en el paso 1.
- C.** Paso 1. Dividir 4 m entre 2 m, obteniendo 2.  
Paso 2. Dividir 3 m entre el valor calculado en el paso 1.
- D.** Paso 1. Dividir 2 m entre 4 m, obteniendo 2.  
Paso 2. Multiplicar 3 m por el valor calculado en el paso 1.